面向有障碍环境的摆臂式抹平机器人覆盖路径规划—v2

潘宇治

2026 年 8 月 3 日

摘要

本文提出一套面向有障碍施工环境中摆臂式混凝土抹平机器人的分层覆盖路径规划草稿。该方法显式保留车体、摆臂和圆形抹盘的协同扫掠关系，并结合矩形分区、连通性修复、全局访问和速度耦合评价生成连续作业轨迹。

关键词：覆盖路径规划；建筑机器人；混凝土抹平；摆臂机器人；区域分解

1. Introduction

建筑施工作业具有较高的安全与健康风险。美国劳工统计局报告，2024 年建筑与开采职业发生 1,032 起致命工伤 [1]。除事故伤害外，混凝土、砂浆等含硅材料相关作业还可能造成可吸入结晶二氧化硅暴露，长期暴露与矽肺、肺癌和慢性阻塞性肺疾病等严重职业病有关 [2]。在混凝土地面施工中，整平和抹平又具有作业面积大、重复次数多、时间窗口受混凝土凝结过程约束等特点；人工施工需要长时间保持高体力负荷和重复动作，作业质量则依赖工人的经验、操作时机和熟练程度 [3], [4]。因此，将工人从重复、繁重且具有职业风险的地面作业中解放出来，同时提高表面质量的一致性，是建筑机器人研究中具有直接工程与社会价值的问题。

地面抹平机器人为这一问题提供了可行的机械化途径。已有现场试验表明，早期遥控抹平机器人能够完成从木抹到金属抹的多个工序，在 5 个工地累计作业约 1,000 m^2，并在特定试验条件下达到约 317 m^2/h 的平均作业能力 [4]。此后，研究者进一步在骑乘式抹光机上引入电动执行、激光定位、任务规划与远程监控，使机器人能够在预先给定的地面范围内自主行驶 [5]。近年来，摆臂式构型因其在保持紧凑车体的同时扩大末端抹盘工作范围而受到关注：相较于抹盘固定在车体前方或下方的普通抹平机器人，摆臂机器人可以在车体远离墙体、立柱和孔洞的情况下把圆形抹盘送至侧向或局部受限区域，使车体通行路径和末端作业轨迹部分解耦。这种构型有利于减少湿混凝土上的无效行驶和急转弯，并为边角、窄通道入口和障碍物附近的作业提供更大的姿态选择空间 [6]。



图 1: 摆臂式抹平机器人现场作业实拍。图中可见履带车体、摆臂/执行机构与末端圆形抹盘。图片来源：上观新闻，中建八局供图。

然而，机械化和遥控并不等同于自主化。人工遥控虽然能使操作者离开设备附近的危险区域，但仍要求操作者持续观察机器人和地面状态，并同时控制行驶、转向与抹平动作。其结果是，大面积作业中的漏抹、重复抹平、转弯痕迹和无效移动仍取决于人的判断；当墙体、立柱、预埋件和孔洞造成视线遮挡或通道破碎时，操作负担会进一步增加。早期现场试验也指出，突然转向可能留下轮迹、设备难以覆盖立柱和模板附近区域，且若干问题仍依赖操作者经验解决 [4]。现有摆臂机器人同样常采用人机协作或预定义轨迹，而非针对复杂场景自动生成完整作业路线 [6]。因此，若没有自主覆盖规划，机器人只是把体力劳动转化为持续的遥控与路径决策，作业质量和效率仍难以稳定复现。

从行业应用看，抹平机器人的工程价值已经通过现场样机和局部自主系统得到验证，但其进一步使用并不只取决于单机能否完成抹平动作。2024 年的一项承包商调查指出，机器人技术在受调查建筑企业中尚未实现广泛采用 [7]；对于混凝土地面作业而言，阻碍应用深化的关键环节之一，是机器人能否在真实施工平面中稳定处理墙体、立柱、预留孔洞和临时边界共同造成的复杂空间。已有系统已经展示了遥控抹平、规则区域内自主行驶或摆臂机器人可作业区域识别能力 [4–6]，但这些能力尚未自然转化为“给定一张含障碍施工地图即可输出完整、连续、可执行覆盖轨迹”的通用流程。因此，本文关注的不是单纯提高设备机械化程度，而是补全从施工地图和摆臂机器人几何到自主覆盖作业轨迹之间的规划链条。

这一任务本质上属于覆盖路径规划（Coverage Path Planning, CPP）：机器人需要在避开障碍的前提下，使作业工具扫过全部目标区域，并控制漏覆盖、重复覆盖、转场距离和总作业时间 [8]。但摆臂式抹平机器人的 CPP 不能直接套用传统的固定作业宽度模型。规划器不仅要决定车体经过哪里，还要决定摆臂如何运动、局部区域以何种顺序访问，以及圆形抹盘是否真正扫过目标地面。机器人状态至少包括车体位置、车体航向与摆臂角度，

$$q = (x_c, y_c, \theta, \phi).$$

随着 ϕ 变化，抹盘相对车体持续移动；实际覆盖是车体与摆臂共同形成的时变扫掠几何，而不是沿车体轨迹外扩一个固定宽度。摆臂的优势由此也成为规划难点：增大的可达范围可使车体远离墙体、立柱和孔洞，但额外自由度同时耦合了区域分解、碰撞约束、单元访问次序和局部运动执行。尤其在摆臂角速度给定时，车速过高会增大相邻摆扫之间的间距并造成漏覆盖，车速过低则会显著延长作业时间。

如第 2 节所述，评价一类 CPP 方法能否直接服务于摆臂抹平机器人，关键不在于其采用连续多边形还是栅格实现，而在于两个更直接的能力：一是能否处理由密集障碍、孔洞和狭窄通道构成的复杂施工地图，二是能否精细建模机器人本体、主动摆臂和圆形抹盘之间的相对运动。经典 BCD、STC 以及若干开源 CPP 框架已经能够在不同地图条件下生成系统性覆盖路线 [9–15]，但大多仍以点机器人、圆盘机器人、固定宽度工具或固定机具车辆为基础；移动机械臂和 SatAOI 等工作则更强调可达性和碰撞建模，却尚未形成面向二维地面抹平的完整覆盖路线生成流程 [6,17]。因此，现有研究仍缺少一种同时具备复杂地图处理能力和摆臂机器人精细建模能力的端到端 CPP 方法。

针对上述问题，本文提出一种面向已知二维障碍环境的分层覆盖路径规划方法。该方法不把摆臂等效为固定工具半径，而以适于摆扫的轴对齐矩形作为局部覆盖原语：首先从二值障碍图生成行、列方向的矩形候选，并通过带重叠惩罚的选择与补洞表示不规则自由空间；随后建立矩形邻接图并修复不连通分量，使几何上可覆盖的单元集合同时满足连续访问所需的拓扑条件；在此基础上，规划器比较候选全局访问路线，并在每个矩形内生成车体—摆臂速度耦合的往复覆盖轨迹；最后，根据圆形抹盘沿连续运动段形成的扫掠区域统一计算覆盖质量和执行时间。该流程输出带作业状态和时间信息的完整运动轨迹，而不只是一组几何扫线。

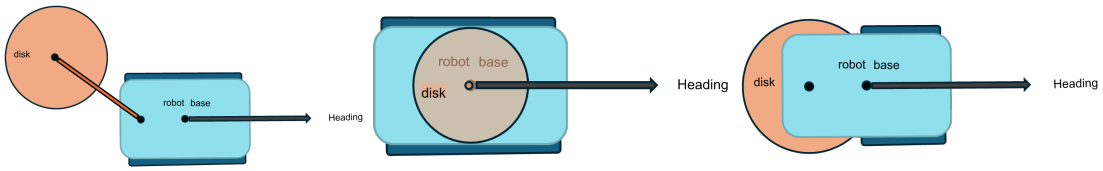
本文其余部分安排如下。第 2 节回顾混凝土抹平机器人的发展与有障碍施工环境中的技术挑战，比较代表性 CPP 方法，并归纳尚未解决的研究缺口。第 3 节给出机器人与环境模型，详细介绍矩形候选分区、连通性修复、全局访问和矩形内摆臂辅助覆盖算法。第 4 节通过基线对比、候选扫描策略实验和速度敏感性实验评价所提方法。第 5 节总结经实验支持的主要贡献、适用边界与未来工作。

2. Related Works

2.1 混凝土抹平机器人及其场景挑战

混凝土抹平是混凝土地面成型过程中的关键工序。混凝土浇筑和初步整平后，表面仍会存在局部高低差、浆体分布不均和粗糙纹理；抹平设备通过旋转抹盘或抹刀反复压实、剪切和收光表层，使地面获得更平整、更致密且满足后续使用要求的表面。对非土木背景读者而言，可以把该过程理解为在混凝土尚未完全硬化的有限时间窗口内，让作业工具尽量均匀地扫过整片目标区域。路径规划因此不仅决定机器人“走到哪里”，还决定工具是否真的覆盖了每一块需要处理的地面，以及是否产生过多重复碾压、急转弯和无效转场。

现有抹平机器人可按抹盘与车体的相对位置大致分为三类。第一类将圆盘布置在车体前方，便于操作者或传感器观察前向作业区域，但车体需要靠近待处理边界，侧向覆盖能力有限。第二类将圆盘布置在车体下部或接近车体中心的位置，这类构型结构紧凑、受力稳定，适合开阔平面的固定宽度作业，但工具足迹基本随车体轨迹平移。第三类将圆盘安装在摆臂末端，车体和抹盘之间存在可控的相对运动，能够在车体保持安全距离时覆盖侧向区域、障碍物附近和窄通道入口。本文关注第三类平台，因为其覆盖能力来自车体移动与摆臂摆扫的协同，而不能被简单等效为固定宽度条带。



(a) Disk separated from robot base (b) Disk centered on robot base (c) Disk overlapping robot base

图 2: 三类抹盘与车体相对位置关系示意图。(a) 前置抹盘；(b) 下置或中心抹盘；(c) 摆臂末端抹盘。箭头表示车体行驶方向，虚线表示工具覆盖或摆臂可达范围。

混凝土地面机器人研究经历了由机械化、遥控化向局部自主化发展的过程。早期系统主要以减轻人工负担为目标，通过轻量化底盘、抹平机构和遥控器完成大面积地面施工。Kobayashi 等人的系统覆盖木抹与金属抹工序，并通过真实工地试验验证了作业能力，但设备仍以无线遥控和示教复现为主，现场效果受到进入时机、地面摩擦和操作经验影响；其车轮转向还可能在新浇混凝土上留下难以消除的痕迹 [4]。Hwangbo 等人随后将现有骑乘式抹光机改造为无人平台，采用激光扫描与反射标志进行定位，并由基于施工图的任务规划器生成路线 [5]。该系统说明规则大空间内的自主抹平具有可行性，但其作业工具仍相对车体固定，覆盖模型更接近第二类固定足迹平台。

摆臂式机器人通过将抹盘安装在可转动的长臂末端扩展了上述平台的工作空间。相较于工具固定在车体下方或前方的构型，摆臂能够在车体保持安全距离时覆盖侧向区域，并通过改变摆角形成多种车体—工具相对姿态。这种运动冗余有利于覆盖墙边、柱边和窄通道入口，也可能减少车体在湿混凝土上的行驶与急转弯。然而，车体可通行并不意味着抹盘可作业，抹盘可达也不意味着车体、摆臂和抹盘整体无碰撞。规划必须同时判断车体矩形包络、摆臂线段或胶囊包络以及圆形抹盘与障碍物的关系，并在四维状态 (x_c, y_c, θ, ϕ) 中组织连续运动 [6]。

目前最接近这一问题的 SatAOI 方法从障碍栅格出发，建立车体、摆臂与抹盘的几何模型和碰撞原则，并通过全局搜索识别摆臂机器人可进入、可作业且相互连通的区域 [6]。该工作解决了“哪里可以作业”的基础问题，却没有回答“以什么顺序、采用何种车体—摆臂运动完整覆盖这些区域”。因此，从 AOI 界定到可执行 CPP 之间仍缺少区域分解、全局访问、局部覆盖与速度协调等关键环节。

2.2 覆盖路径规划方法

关于现有 CPP 方法的讨论可以从“地图处理能力”和“机器人建模精度”两个角度看。地图处理能力指方法能否在含有多障碍、孔洞、狭窄连接和不规则边界的场景中稳定生成覆盖单元、邻接关系和转场路径；机器人建模精度指方法是否把机器人及工具作为具有尺寸、姿态、运动约束和碰撞关系的系统来处理，而不是只使用点、圆盘或固定宽度条带近似。由此可以得到四类方法：简单地图处理能力与粗略机器人建模、复杂地图处理能力与粗略机器人建模、简单地图处理能力与精细机器人建模，以及复杂地图处理能力与精细机器人建模。摆臂式抹平 CPP 需要落在第四类，因为施工地图通常被墙体、立柱和孔洞切割，而机器人覆盖足迹又由车体运动和主动摆臂共同决定。

第一类方法以经典覆盖算法为代表，能够清楚表达覆盖思想，但通常只在较理想的地图和简化机器人模型下闭合问题。BCD 根据扫描线连通关系变化切分区域，并在单元内生成 Boustrophedon 式往复扫掠 [9]；STC 在自由栅格图上构造生成树，并沿树边界形成系统遍历 [10]。二者分别说明了细胞分解和图遍历在 CPP 中的基本作用，但覆盖原语通常仍是点机器人、圆盘机器人或固定宽度工具。若直接用于摆臂抹平任务，这类方法无法判断车体、摆臂和抹盘之间的相对姿态，也无法描述摆角变化对瞬时覆盖足迹和碰撞风险的影响。

第二类方法具有较强的复杂地图处理能力，并已形成可复现的开源工程框架，但机器人和工具仍多被建模为固定足迹。ETH Zurich 的 `polygon_coverage_planning` 面向带孔一般多边形，采用 BCD 或梯形分解生成单元，为每个单元构造多个扫掠候选，并通过 Equality Generalized Traveling Salesman Problem 和可见图完成全局选择与避障转场 [11,12]。Fields2Cover 面向农业车辆，支持非凸场地、障碍物、地头、作业条带、路线排序以及 Dubins 或 Reeds–Shepp 型曲率受限连接 [13,14]。Nobleo Full Coverage Path Planner 在 ROS 占据栅格上实现 Backtracking Spiral Algorithm/Spiral-STC 类覆盖，并可分别配置机器人半径和工具半径 [15]。这些框架说明复杂边界、障碍和工程接口已经可以被系统处理；但其工具宽度、机具宽度或工具圆相对车体基本固定，不能表达摆臂角 ϕ 改变时抹盘位置连续变化所形成的时变扫掠。

第三类方法更重视机器人运动约束、可达性和碰撞关系，但地图任务通常不是复杂二维地面完整覆盖。Fields2Cover 中的非完整车辆连接已经考虑了最小转弯半径和车辆运动学 [13,14]，但它服务于固定机具宽度下的农业条带作业；移动机械臂表面覆盖研究能够显式处理底盘、机械臂、末端工具、可达性和遮挡，例如面向喷雾消毒的区域覆盖方法可从三维表面生成末端执行器轨迹，并联合选择移动底盘位置和机械臂运动 [17]。这类工作对“机器人如何执行”建模更细，却通常面向规则场地、农田条带或三维物体表面，而不是在已知二维施工地图中同时完成障碍处理、区域分解、全局遍历和连续地面覆盖评价。

第四类是本文所需的目标区域：既能处理复杂施工地图，又能精细保留摆臂机器人几何。SatAOI 是最接近这一方向的工作，它从障碍栅格出发，显式建立车体、摆臂与抹盘的几何模型和碰撞原则，并通过全局搜索识别摆臂机器人可进入、可作业且相互连通的区域 [6]。然而，SatAOI 解决的是“哪里可以作业”，并不生成“以什么顺序、通过何种局部车体—摆臂运动完成覆盖”的 CPP 结果。因此，在第四类中仍缺少从复杂地图到可执行覆盖轨迹的完整规划链条。本文方法即定位于这一缺口：在保留摆臂几何和速度约束的同时，将地图分区、连通修复、访问排序、局部摆扫和连续覆盖评价连接为统一流程。

表 1 按上述两个维度重新比较代表性方法。这里的“局限”专指将方法直接用于“移动车体 + 主动摆臂 + 圆形抹盘”任务时需要解决的问题，而不是对相关算法或软件总体性能的评价。

表 1: 代表性覆盖路径规划方法及其对摆臂抹平任务的适用性

方法	地图处理能力	机器人建模精度	覆盖及全局路线机制	用于本场景的主要局限
BCD [9]	中等；可处理拓扑事件，但复杂孔洞会增加细碎单元	粗略；点或固定宽度工具	单元内平行往复扫掠；遍历单元邻接图	不包含摆臂状态，也不描述车体—摆臂协同覆盖
STC [10]	中等；可接入不规则占据栅格，但受分辨率和回溯影响	粗略；点、圆盘或固定工具足迹	沿栅格生成树系统遍历，必要时回溯	无法利用主动摆臂的时变可达范围，覆盖精度受栅格尺度限制
polygon coverage planning [11], [12]	强；支持带孔多边形、分解候选和避障转场	粗略；固定扫线间距，主要面向飞行器覆盖	多扫掠候选 + Equality-GTSP；可见图转场	不能表示摆臂改变的瞬时足迹；候选组合规模随复杂度增大
Fields2-Cover [13], [14]	强；支持非凸边界、障碍、地头和路线优化	中等；固定机具宽度 + 非完整车辆转弯约束	固定宽度条带、路线优化和曲率受限连接	地头假设与室内施工不同；固定条带无法表达车体—摆臂协同覆盖
Nobleo FCPP [15]	强；面向 ROS 占据栅格和室内导航接口	粗略到中等；机器人半径和工具半径可分设但相对位姿固定	BSA/Spiral-STC 式覆盖并接入导航栈	没有主动摆臂自由度，无法协调摆角、摆速和车速
移动机械臂表面覆盖 [17]	弱到中等；侧重三维表面或局部作业区域	强；显式考虑底盘、机械臂、末端工具和可达性	末端轨迹与底盘停靠位/机械臂运动联合规划	面向三维表面与剂量约束，不提供复杂二维地面的完整分解和连续遍历
SatAOI [6]	强；面向施工障碍栅格，可识别 AOI 与连通性	强；显式车体—摆臂—抹盘四维状态和碰撞关系	全局搜索与可作业区域判定，不生成完整覆盖路线	只界定 AOI 与连通性，未解决分区、访问排序和局部覆盖执行
本文方法	强；以矩形候选、补洞和连通修复处理含障碍二维施工地图	强；保留车体、摆臂、抹盘几何及速度耦合	矩形分区、邻接修复、全局访问、局部摆扫和连续扫掠评价	采用启发式近似分区与访问排序，当前仍以已知静态二维地图为输入

2.3 小结与研究缺口

上述比较表明，现有方法已经分别覆盖了复杂地图分解、固定足迹机器人的完整覆盖、非完整车辆的转弯连接、移动机械臂的末端可达，以及摆臂抹平机器人的 AOI(Area Of Interest) 界定。然而，若把目标限定为“已知复杂二维施工地图中的摆臂式抹平机器人完整覆盖”，仍存在三个与本文贡献一一对应的缺口。

第一是机器人建模缺口。现有 CPP 的基本覆盖原语多为固定宽度条带或固定工具栅格，不能表达抹盘相对车体随 ϕ 连续变化的扫掠足迹。若简单以摆臂最大工作半径替代固定工具宽度，会把“几何上某一姿态可达”误当成“沿整条轨迹连续可覆盖”，也无法正确判断摆臂与障碍物的碰撞。对应地，本文在规划模型中显式保留车体、摆臂和圆形抹盘几何，并以连续轨迹的末端扫掠

作为覆盖评价对象。

第二是复杂地图与局部原语耦合的缺口。已有开源框架能够处理多边形孔洞、占据栅格或非凸场地，SatAOI 也可以识别摆臂机器人可作业区域及其连通性，但这些能力尚未与适合车体—摆臂协同摆扫的覆盖单元和访问路线统一起来。因而，几何上覆盖充分的分区可能形成多个无法连续访问的分量，而图上连通的分区也可能缺少可执行的局部运动。对应地，本文采用面向摆扫原语的矩形候选表示、补洞和连通性修复，在复杂障碍地图中同时服务于区域覆盖和连续访问。

第三是速度权衡缺口。对固定工具而言，扫线间距可以在规划阶段直接设定；对摆臂工具而言，实际覆盖还取决于摆臂角速度、车速、转向时间和非作业转场。只输出无时间参数的中心线，无法判断圆盘扫掠是否留有空隙，也不能公平评价覆盖率与总工期的权衡。对应地，本文在局部覆盖原语和实验评价中引入车体线速度 v 与摆臂角速度 ω_a 的匹配关系，用覆盖率、执行时长和单位覆盖面积耗时共同描述这一 trade-off。

因此，本文聚焦的研究缺口是：在已知、含密集障碍的二维施工环境中，尚缺少一种以摆臂动态足迹为核心，同时连接区域表示、遍历连通性、全局访问、局部车体—摆臂协调和连续扫掠评价的端到端 CPP 方法。本文后续提出的矩形候选分区并非经典 BCD 的替代性精确分解，而是一种面向摆臂运动原语的近似区域表示；其目标是在明确适用边界的前提下，补全从 AOI 到可执行覆盖轨迹的规划链条。

3. Algorithms

本文方法是一个面向已知二维障碍地图的分层覆盖路径规划框架。输入为经过坐标标定的二值作业地图、地图分辨率、机器人初始状态、摆臂式抹平机器人的几何与运动参数以及规划参数；输出为一条带时间信息的车体—摆臂轨迹，以及由圆形抹盘扫掠得到的覆盖率评估。整个框架由四类决策组成：首先将自由空间近似表示为一组可独立覆盖的矩形作业单元；其次补全矩形集合的邻接连通性；然后在矩形邻接图上确定访问顺序；最后在每个矩形内部生成车体与摆臂协同的覆盖运动，并基于连续抹盘扫掠计算覆盖结果。

与经典多边形分解方法不同，本文不试图获得最少单元数或严格无重叠的精确细胞分解。对于摆臂式抹平机器人而言，最终关心的是覆盖率、执行时长和规划运行时长。矩形数量、重复面积和转场次数只作为影响这些最终指标的中间因素：矩形过多通常会增加局部覆盖启动/收尾次数、图搜索规模和矩形间转场；重复面积过大可能消耗额外时间而不增加有效覆盖；不连通或弱连通的矩形集合会导致机器人必须借道或无法连续访问。因此，本文使用若干多项式时间启发式，在覆盖质量和计算效率之间取得可控折中。

3.1 Problem Formulation and Notation

3.1.1 从真实施工场景到规划输入

本文的规划对象并不是原始照片或完整 BIM 模型，而是从真实施工场景中提取的二维、已知且静态的地面作业模型。给定一个待抹平楼层，首先在 CAD/BIM 竣工模型、现场测量结果或定位建图结果中确定地面作业边界，并选定与地面重合的世界坐标平面 $\mathcal{F}_W$。墙体、立柱、设

备基础、预埋件、预留孔洞以及作业边界之外的区域被投影为该平面上的不可用区域；允许抹盘作业的剩余地面则定义为目标自由区域。若需要考虑定位误差、地图误差或额外安全距离，可在栅格化前将障碍轮廓按给定裕量 δ_{map} 膨胀。由此，三维施工信息被约化为一个带物理尺度和坐标标定的二维占据图。

施工环境的几何结构会直接影响这种抽象。抹平区域通常由墙体、立柱、预埋件、设备基础和预留孔洞共同切割，既包含大面积开放区域，也包含贴边区域、狭窄通道和多个拓扑分支 [6]。与通常障碍较少、允许设置地头区域的农业场景不同，室内抹平机器人需要在障碍物之间频繁改变行驶方向和摆臂姿态。混凝土又具有随时间变化的流变与凝结特性，作业不是任意时刻均可重复进行；不合理的转场、重复碾压和急转弯不仅增加时间，还可能直接影响表面质量 [4,16]。因此，本文把环境表示设计为后续区域分解和轨迹执行的共同输入，而不是只用于静态避障。

随后，以 s_p m/pixel 的分辨率对该平面进行栅格化，并将抗锯齿灰度、纹理和颜色信息阈值化为二值图 M。在本文的输入语义中，白色像素不仅表示几何上“没有障碍”，还表示需要纳入本次覆盖评价的目标作业地面；黑色像素统一表示障碍、孔洞、作业边界外区域或因安全原因被排除的区域。图像坐标与世界坐标之间由刚体变换 T_{WM} 标定，使像素中心可以转换为以米为单位的地面位置。该变换吸收图像原点、行方向与世界坐标轴方向之间的差异，避免默认图像左上角坐标与机器人坐标完全一致。

从精确几何区域到本文二值地图的转换并不限于简单缩放。若目标区域为矩形或近似矩形房间，可直接按边界栅格化；若目标区域为圆形、弧形或带圆角边界，为避免在规划阶段处理曲线单元，可将其保守转换为覆盖该区域的栅格集合，并在边界处通过安全内缩控制误覆盖风险；若目标区域为 L 型、包含内部障碍物或轮廓不规则的复合空间，则保留其精确外边界和障碍轮廓后统一栅格化，再由后续矩形候选选择、补洞和连通修复自动得到适合作业的矩形集合。换言之，经典精确分解追求几何单元与原始边界的一一对应，本文则允许用有分辨率约束的栅格和可重叠矩形近似目标自由空间，并把误差显式体现在覆盖率、重复率和路径可执行性评价中。

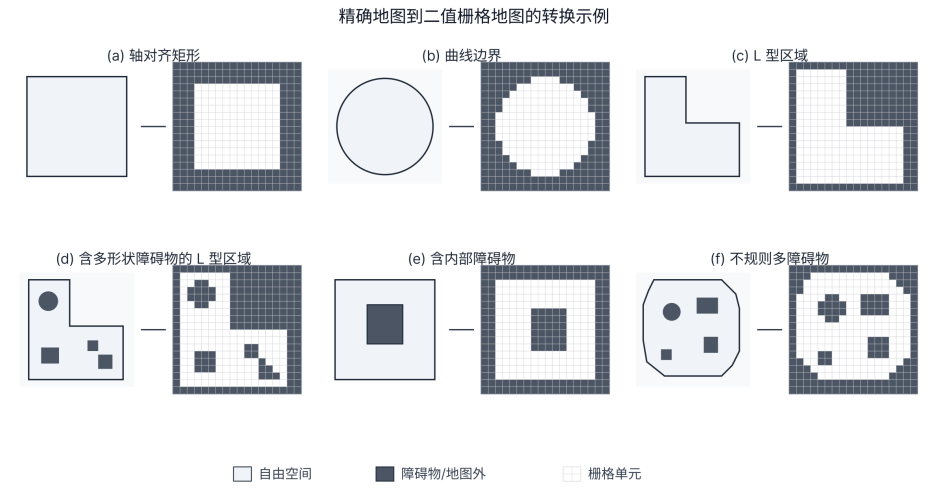


图 3: 精确地图到二值栅格地图的转换示意图。左侧为从 CAD/BIM、测绘或建图结果抽象得到的精确二维作业区域，右侧为进入本文算法前的二值栅格地图 M。图中展示了轴对齐矩形、曲线边界、L 型区域、含多形状内部障碍物的 L 型区域、含内部障碍物区域以及不规则多障碍物区域等情形；浅色区域表示自由/待覆盖区域，深色区域表示障碍物或地图外区域。

完成地图抽象后，还需从设备图纸、标定实验和控制器限幅中给出机器人模型与初始状态。本文将一次规划任务的场景输入拆分为地图输入和机器人输入：

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{I}_{\text{map}}, \mathcal{I}_{\text{robot}} \rangle ,$$

其中

$$\mathcal{I}_{\text{map}} = \langle M, s_p, T_{WM} \rangle$$

是地图部分。M 为由 CAD/BIM、测绘或建图结果生成的 $H_p \times W_p$ 二值作业图；s_p 为像素物理尺寸，用于将像素距离和面积转换为米和平方米；T_{WM} 为地图坐标系到世界坐标系的平面刚体变换，用于把地图中的规划结果转换为机器人可执行的现场坐标。

机器人部分写为

$$\mathcal{I}_{\text{robot}} = \langle q_0, \Theta_R \rangle .$$

q_0 是由现场定位系统和摆臂编码器获得的初始车体位置、航向和摆臂角。Θ_R 汇集机器人的几何与运动参数，包括车体长度 l_c、车体宽度 w_c、抹盘半径 r_d（直径为 $2r_d$）、摆臂长度 L、摆臂枢轴到车体中心的距离 d_p、摆臂角度范围，以及车体最大线速度、车体最大角速度和摆臂最大角速度。这些参数共同决定机器人占用空间、抹盘覆盖足迹和轨迹的运动可执行性。

除上述两部分场景输入外，算法还使用规划配置 Ψ_P，包括规划栅格大小 g、最小矩形边长、候选选择参数 α 和 β、候选截断数、扫描与连通策略以及随机种子。Ψ_P 用于控制分区与搜索行为，但不属于由真实场景抽象得到的地图或机器人模型。

该两部分 schema 建立了从现实场景到本文算法输入的最小接口，也限定了本文的问题范围。规划开始前，地图、目标区域和静态障碍均被认为已知，地面被视为平面，且 T_{WM} 在一次任务中保持有效。人员、车辆和临时材料等动态障碍需要由独立的在线感知、局部避障或重规划模块处理，不属于本文算法的输入。进一步地，当前二值地图不单独区分“可通行但不需要抹平”的区域；如需表达此类区域，应将 M 扩展为至少包含障碍、作业区和仅转场区的多标签地图。

3.1.2 规划模型与符号

设输入地图为

$$M \in \{0, 255\}^{H_p \times W_p},$$

其中 $M_{uv} = 0$ 表示障碍物像素，$M_{uv} = 255$ 表示自由像素。像素物理尺寸为 s_p，自由像素集合记为

$$\mathcal{P}_F = \{(u, v) \mid M_{uv} = 255\}.$$

下文中的位置与距离均通过 T_{WM} 转换到以米为单位的世界坐标系；为简化符号，后续公式不再显式写出该变换。

机器人状态定义为

$$q(t) = \big(x_c(t), y_c(t), \theta(t), \phi(t)\big),$$

其中 (x_c, y_c) 为车体中心，θ 为车体航向角，ϕ 为摆臂相对车体的角度。令 $\mathbf{p}_c = (x_c, y_c)$，$\mathbf{e}(\gamma) = (\cos\gamma, \sin\gamma)$，摆臂长度为 L，车体中心到摆臂枢轴的距离为 d_p，则圆形抹盘中心可写为

$$\mathbf{p}_d(q) = \mathbf{p}_c - d_p\mathbf{e}(\theta) + L\mathbf{e}(\theta + \pi + \phi). \qquad (1)$$

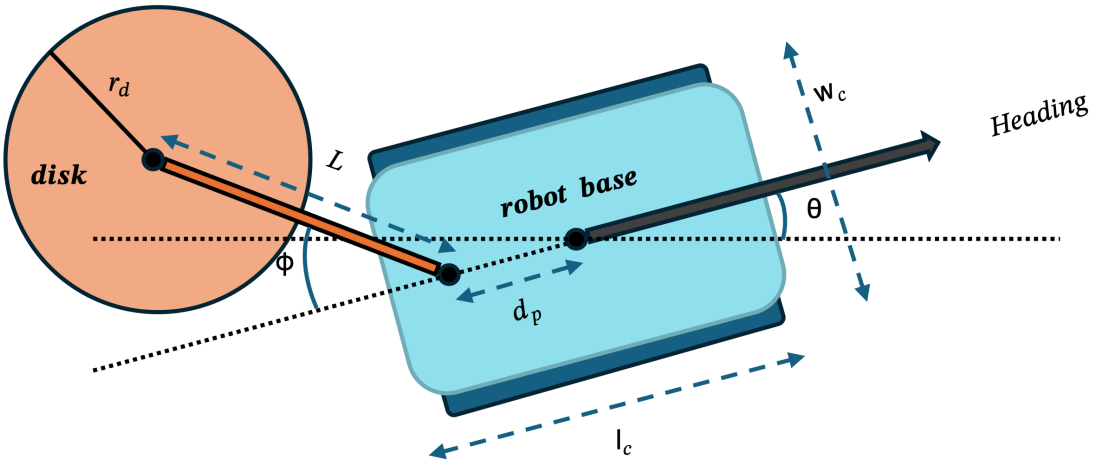


图 4. 车体—摆臂—抹盘的几何关系与运动参数示意图。图中给出了车体中心、航向角 θ、摆臂相对角 ϕ、抹盘半径 r_d、摆臂长度 L、车体中心至摆臂枢轴的距离 d_p 以及车体长度和宽度 l_c, w_c。这些量共同确定式 (1) 中抹盘中心的位置和机器人占用几何。

若抹盘半径为 r_d，则单个位姿下的瞬时作业区域为

$$\mathcal{D}(q) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{z} - \mathbf{p}_d(q)\|_2 \le r_d\}. \qquad (2)$$

一条连续轨迹 $q : [0, T] \to \mathcal{Q}$ 的扫掠区域为

$$\mathcal{C}(q) = \bigcup_{t\in[0,T]} \mathcal{D}(q(t)). \qquad (3)$$

本文的总体目标可以概括为在满足地图障碍、机器人几何和速度约束的条件下，提高自由区域的有效覆盖率，同时降低执行时长和规划运行时长：

$$\max \rho_{\text{work}}(q), \qquad \min T_{\text{exec}}(q), \qquad \min T_{\text{plan}}. \qquad (4)$$

其中 ρ_{work} 由有效作业运动产生的抹盘扫掠计算。式 (4) 不是本文直接求解的单一联合优化问题，而是作为整个分层算法的设计目标。实际算法把该目标拆分为矩形分解、连通性补全、图遍历排序和局部覆盖四个子问题，并在每个子问题中使用与最终指标相关的代理代价。上述几何关系也限定了本文与固定宽度覆盖模型的差异：覆盖足迹由圆形抹盘半径 r_d 以及沿轨迹变化的 $\mathbf{p}_d(q)$ 共同决定，后续矩形分解、局部作业带宽度和速度耦合均基于这一车体—摆臂—抹盘模型建立。

3.2 Overall Planning Pipeline



图 5. 覆盖路径规划总体流程。规划输入包括作业地图、边界/障碍与坐标标定、机器人模型及规划配置参数；覆盖路径规划模块依次完成矩形分解、连通性补全、单矩形覆盖与转场建模、全局路线与矩形覆盖，最后由连续抹盘扫掠计算全轨迹覆盖率 ρ_{traj}、覆盖执行时长 T_{exec} 和算法运行时长 T_{plan}。

图式上，本文框架可以看作“输入建模—区域表达—图连通—局部建模—访问排序与矩形覆盖—覆盖评价”的顺序流程。首先，输入建模模块将施工平面、障碍和机器人参数统一为二值地图与车体—摆臂模型；其次，矩形分解模块从自由栅格中生成并选择适合作业的矩形单元；随后，连通性补全模块把矩形集合转化为可连续访问的邻接图。单矩形覆盖与转场建模为每个作业单元给出局部运动原语及时间代价；路线规划模块再利用这些代价在图上产生矩形访问序列，并将每次访问展开为连续的车体运动、摆臂运动和抹盘扫掠。最后，覆盖评估模块不依赖视频采样帧，而是直接从连续运动段计算抹盘覆盖区域。

该流程中的矩形分解并不要求每个矩形互不重叠，也不要求矩形数量最少。它的作用是把形状复杂的障碍自由空间转换为适合局部覆盖的几何原语。连通性补全则把“几何上覆盖了地图”进一步提升为“拓扑上可以连续访问”。路线规划阶段并不求解完整旅行商问题，而是在可计算的

图启发式中选择执行时间较小的矩形访问序列。局部覆盖阶段才真正使用摆臂几何和摆臂速度，生成抹盘随时间变化的连续扫掠。

路线规划步骤在矩形邻接图上工作。给定矩形访问序列 $\Pi = (R_{\pi_1}, R_{\pi_2}, \ldots, R_{\pi_K})$，同一矩形可以因为借道而在序列中出现多次。算法使用一个快速时间代理比较候选序列：矩形第一次出现时计入一次覆盖代价，相邻矩形之间计入转场代价，重复出现的矩形只计入转场而不再计入覆盖。实际生成候选时，本文同时使用两类互补策略。第一类是多次随机化近邻搜索：从起点出发，每一步收集当前矩形的未访问邻接矩形，按转场代价和剩余未访问邻居数排序，并从排序后的前 k 个候选中随机选择下一个矩形；若某次搜索进入无未访问邻居的死胡同，则放弃该次尝试。第二类是加权最小生成树上的开放式深度优先游走：先以转场代价为边权构造生成树，再选择从起点到树上最远节点的分支作为最终不回溯分支，其余侧枝访问后回到父节点。前者用于寻找较短、少回访的路径；后者主要提供连通图上的可行性保底，而非声称全局最优。最终选择代理代价较低的有效序列，并把其中每次矩形出现交给 3.5 节的单矩形覆盖原语处理。

3.3 Conservative Rasterization and Rectangular Decomposition

矩形分解模块首先把像素地图转换为较粗的规划栅格。设规划栅格边长为 g 个像素。第 (i, j) 个规划栅格对应的像素块记为 Ω_{ij}。本文采用保守栅格化规则：

$$B_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } M_{uv} = 255,\ \forall (u, v) \in \Omega_{ij}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5}$$

其中 $B_{ij} = 1$ 表示该规划栅格可用于生成矩形，$B_{ij} = 0$ 表示该栅格包含或接触障碍。该规则会牺牲一部分靠近障碍物的自由面积，但可以保证后续矩形候选不会穿过已知障碍。

在规划栅格 B 上，算法沿行方向和列方向扫描连续自由栅格，生成轴对齐矩形候选。一个候选矩形 R 可表示为

$$R = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2], \tag{6}$$

并满足 R 内所有规划栅格均为自由栅格。为了避免大量过小矩形造成后续图规模膨胀，候选矩形需要满足最小边长约束。对每条扫描线，算法保留面积较大或形状较有代表性的候选，形成候选集合 $\mathcal{C}$。

候选选择被视为一个带惩罚的最大覆盖问题。令 $\mathcal{U}(R)$ 表示矩形 R 覆盖的规划栅格集合，$\mathcal{A}$ 表示当前已经由所选矩形覆盖的栅格集合。选择候选 R 的边际收益定义为

$$\Delta(R \mid \mathcal{A}) = |\mathcal{U}(R) \setminus \mathcal{A}| - \alpha - \beta |\mathcal{U}(R) \cap \mathcal{A}|. \tag{7}$$

第一项奖励新增覆盖面积，第二项和第三项分别惩罚增加一个矩形以及与已选矩形的重复面积。这里的 α 和 β 并不是最终优化目标本身，而是用于控制代理复杂度：适当减少矩形数量和重复区域，通常可以降低后续图遍历、局部覆盖启动收尾以及无效重复作业带来的时间开销。

算法每次选择正边际收益最大的候选，直到不存在正收益候选。随后，对仍未被覆盖的自由栅格，算法从局部种子出发扩展新的无障碍矩形，以减少贪婪选择和候选截断造成的孔洞。

3.4 Connectivity Completion and Final Segmentation Algorithm

仅由面积收益得到的矩形集合可能形成多个不连通分量。对于覆盖路径规划而言，这会带来两个问题：第一，机器人可能无法从一个矩形连续转移到另一个矩形；第二，即使所有矩形都单独可覆盖，全局轨迹也可能需要额外借道区域。因此，本文在矩形分解后构建邻接图

$$G_R = (V_R, E_R), \qquad (8)$$

其中每个节点 $v_i \in V_R$ 对应一个矩形 R_i。若两个矩形共享有效边界、存在可转移的接触关系，或具有足以支持转场的重叠关系，则在 v_i 和 v_j 之间加入无向边。若 G_R 存在多个连通分量，算法从未选中的候选集合中寻找桥接矩形。一个候选 R_b 若同时接触至少两个不同连通分量，则可作为桥接候选。算法优先选择面积较小的桥接矩形：

$$R_b^\star = \arg\min_{R_b \in \mathcal{B}} |\mathcal{U}(R_b)|, \qquad (9)$$

其中 $\mathcal{B}$ 为当前所有可用桥接候选。选择较小桥接矩形的直觉是：它通常能以较低的额外覆盖和转场代价完成拓扑连接。该过程重复执行，直到邻接图连通或不存在可用桥接矩形。

矩形分解和连通性补全的完整过程如下。

Algorithm 2: Rectangle segmentation with connectivity completion

Input: conservative grid B, candidate parameters, penalties α and β
Output: rectangle set $\mathcal{R}$ and adjacency graph G

1 Generate row-wise and/or column-wise obstacle-free rectangle candidates.
2 Greedily select rectangles by balancing new coverage, rectangle count, and overlap.
3 Fill residual uncovered free cells with additional obstacle-free rectangles.
4 Build the rectangle adjacency graph G from the selected rectangles.
5 While G is disconnected, add a small bridge rectangle that connects components.
6 Return the final rectangle set $\mathcal{R}$ and its adjacency graph G.

算法先用行向候选解释主要自由空间，再在剩余未覆盖区域中生成列向候选；因此，列向候选主要用于补足行扫描未覆盖的结构，而不是重复覆盖已有行向矩形。式 (7) 中的重叠惩罚用于在同一候选池内部抑制冗余矩形，并在补洞或桥接候选与已有矩形发生重叠时控制额外代价。连通性补全不追求重新优化整个分区，而是在当前矩形集合基础上插入少量桥接矩形，使邻接图尽可能变为单一连通分量，从而为后续全局访问序列提供拓扑条件。

设规划栅格大小为 $H \times W$，候选矩形数为 C，最终选择矩形数为 n。保守栅格化的复杂度与输入像素数线性相关。候选生成在最坏情况下需要检查大量行列连续区间，可写为 $O(HW(H+W))$

级别；实际运行中通过最小边长、候选截断和扫描方向限制降低规模。贪婪选择若朴素计算每个候选的新增与重叠面积，复杂度约为 $O(CnA)$，其中 A 为候选平均栅格面积；使用位集或掩膜可显著降低常数。邻接建图的朴素复杂度为 $O(n^2)$。若连通修复插入 b 个桥接矩形，则需要重复若干次候选检测和建图。由于后续图遍历和局部覆盖均依赖 n，分解阶段控制矩形数量对于规划运行时长具有直接影响。

3.5 Single-Rectangle Coverage Primitive

矩形覆盖模块是本文方法的局部运动原语。给定一个矩形 R、入口边界位姿、出口边界位姿以及机器人参数，模块生成一段从入口进入、完成覆盖并从出口离开的连续运动。若该矩形在全局访问序列中第一次出现，则执行完整覆盖；若它此前已经被覆盖，则该次访问只作为转场使用，不再重复执行作业扫掠。

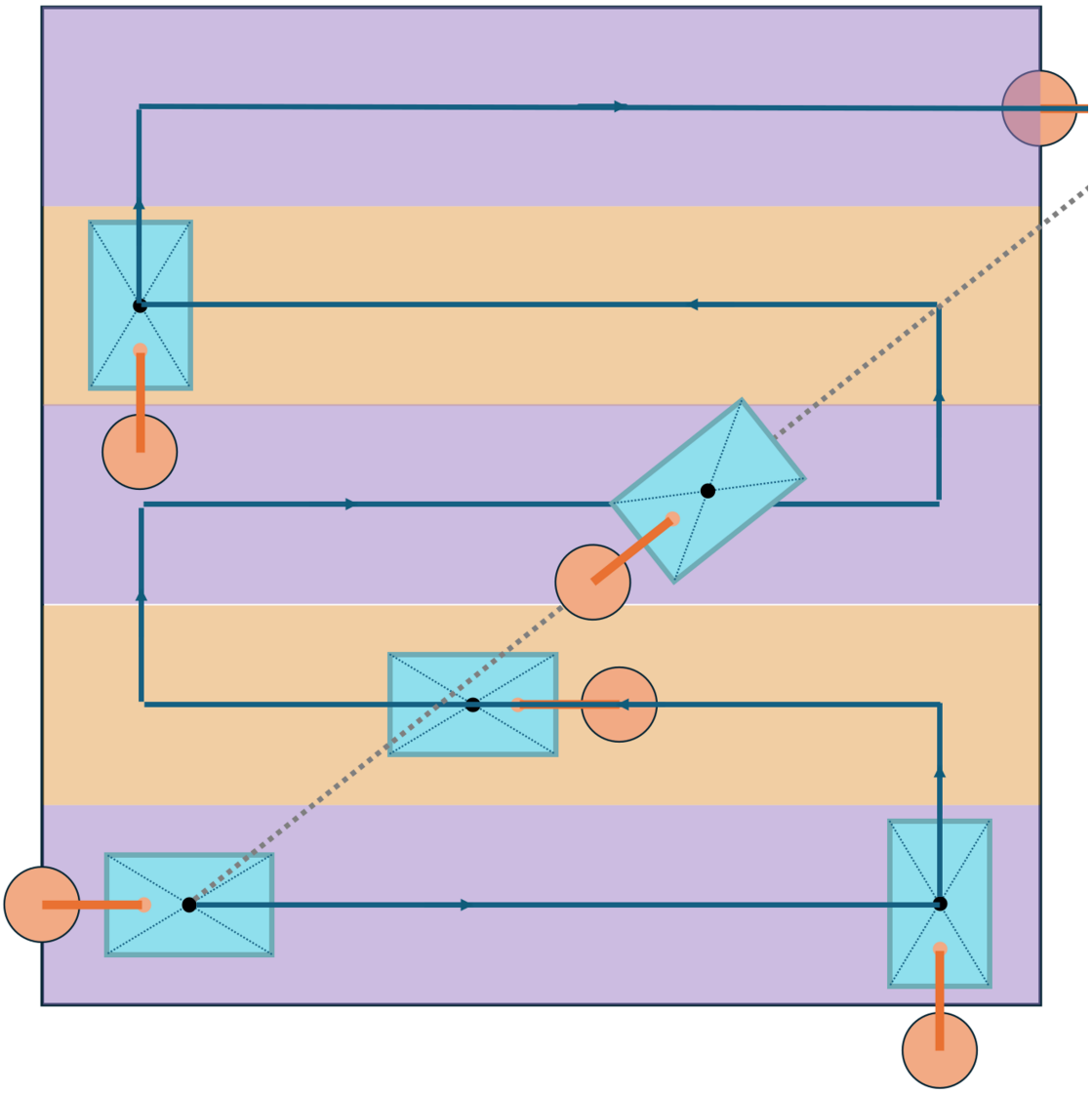


图 6. 单个矩形的覆盖与转场示意图。交替底色表示相邻作业带，深蓝实线表示车体中心轨迹，橙色圆盘和连杆表示抹盘及摆臂位置，浅蓝矩形表示车体占用区域；灰色虚线表示抹盘中心的换道连接。该图展示了入口、出口、往复作业带及相邻作业带间转场的关系。

3.5.1 Entry and Exit Points

入口和出口首先由矩形在访问序列中的前驱和后继确定为边界上的抹盘中心点。若矩形 R_i 后续需要转移到邻接矩形 R_j，出口点被放置在 R_i 朝向 R_j 的共享边界或最近边界上；相应地，R_j 的入口点放置在朝向 R_i 的边界上。对于路径中的首个矩形，入口点被选在远离下一个矩形的一侧，以留出内部覆盖运动的空间；对于最后一个矩形，出口点被选在远离前一个矩形的一侧。若访问序列中只有一个矩形，则入口和出口可取为长边方向上的相对中点，使局部覆盖尽量沿矩形较长方向展开。

仅有边界点还不足以定义机器人姿态,因此本文进一步把入口和出口表示为边界位姿 $(\mathbf{p}_d, \theta)$。航向 θ 由边界所在边确定：若 $\mathbf{p}_d$ 位于左、右、下、上边界，则分别取 $\theta = \pi, 0, 3\pi/2, \pi/2$，使车体中心位于矩形外侧，同时让收回姿态下的摆臂和抹盘落在该边界点。对于共享边界或重叠转场，边界点仍按前后矩形关系确定，航向则按该点在当前矩形上的边界归属确定。

给定边界位姿 $(\mathbf{p}_d, \theta)$ 作为抹盘中心的入口或出口状态，机器人车体中心由抹盘中心反推。若摆臂处于收回参考角，则车体中心满足

$$\mathbf{p}_c = \mathbf{p}_d + (d_p + L)\mathbf{e}(\theta). \qquad (10)$$

式 (10) 的含义是：当抹盘中心位于矩形边界点时，车体中心位于矩形外侧，二者相距车体中心—枢轴距离与摆臂长度之和。这样可避免车体在进入或离开矩形时不必要地压入作业区域内部。

3.5.2 Starting Corner, Strip Width, and Swing Amplitude

入口点确定后，局部规划器首先选择一个与入口距离较近的矩形角点作为覆盖起点，并使车体航向与第一条作业带方向一致。这个角点选择并不是独立优化目标，而是为了减少从入口姿态到覆盖起点之间的非作业移动和转向。覆盖结束位置由最后一条往复作业带的终点自然决定；随后机器人从该终点转向并移动到预先分配的出口姿态。因此，入口、起始角点、作业带奇偶性和出口共同决定了单个矩形的非作业时间。

矩形内部采用 Boustrophedon-style 的往复覆盖，但作业宽度不是固定常数，而由摆臂最大可用摆角和抹盘半径共同决定。设摆角范围为 $[\phi_{\min}, \phi_{\max}]$，为保证左右摆动对称，定义可用对称摆角

$$\phi_s = \min\{|\phi_{\min}|, |\phi_{\max}|, \pi/2\}. \qquad (11)$$

在一次完整左右摆动中，抹盘中心相对车体轨迹可覆盖的横向宽度近似为

$$w_{\max} = 2(L \sin \phi_s + r_d). \qquad (12)$$

若矩形高度为 h_R，则所需作业带数量为

$$N_s = \left\lceil \frac{h_R}{w_{\max}} \right\rceil, \qquad w_s = \frac{h_R}{N_s}. \tag{13}$$

其中 w_s 为实际作业带宽度。为覆盖宽度为 w_s 的作业带，摆臂半幅角可取为

$$\phi_w = \begin{cases} 0, & w_s \le 2r_d, \\ \arcsin\left(\dfrac{w_s/2 - r_d}{L}\right), & w_s > 2r_d, \end{cases} \tag{14}$$

并限制在 $[0, \phi_s]$ 内。这样，相邻作业带之间不会因为摆臂摆幅不足而产生系统性漏覆盖。

3.5.3 Coupling Between Base Speed and Arm Speed

矩形内每条作业带由车体直线前进和摆臂周期摆动共同完成。设摆臂最大角速度为 $\omega_{a,\max}$，车体最大线速度为 $v_{\max}$。摆臂从 $-\phi_w$ 摆到 $+\phi_w$ 的半周期时间为

$$T_{\text{half}} = \frac{2\phi_w}{\omega_{a,\max}}. \tag{15}$$

为了使相邻半次摆扫在车体前进方向上保持足够重叠，车体工作速度不应只取机械最大速度。一个保守的覆盖安全速度可写为

当 $\phi_w = 0$ 时，令 $v_{\text{safe}} = +\infty$；当 $\phi_w > 0$ 时，取

$$v_{\text{safe}} = \frac{2r_d}{T_{\text{half}}}. \tag{16}$$

并令实际作业速度为

$$v_{\text{work}} = \min(v_{\max}, v_{\text{safe}}). \tag{17}$$

当摆臂速度较慢或摆幅较大时，式 (17) 会主动降低车体速度，以避免抹盘中心轨迹在前进方向上相距过远。这一关系也是后续实验中分析摆臂角速度与车体移动速度比值的基础。

3.5.4 Time Model for First Visits and Repeated Visits

矩形第一次被访问时，总时间由进入起始角点、覆盖所有作业带、换道、转向、摆臂展开/回收以及离开矩形组成。若第 k 条作业带长度为 ℓ_k，换道段长度为 d_k，车体转角为 $\Delta\theta_m$，摆臂角度调整量为 $\Delta\phi_m$，则一次完整覆盖时间可概括为

$$\begin{aligned} T_{\text{cover}}(R) = &\sum_{k=1}^{N_s} \frac{\ell_k}{v_{\text{work}}} + \sum_k \frac{d_k}{v_{\max}} \\ &+ \sum_m \frac{|\Delta\theta_m|}{\omega_{\max}} + \sum_m \frac{|\Delta\phi_m|}{\omega_{a,\max}}. \end{aligned} \tag{18}$$

其中 $\omega_{\max}$ 为车体最大角速度。式 (18) 不要求每个矩形具有同样的进入和离开方式；入口、出口以及起始角点的选择会改变换道段、转向段和摆臂调整段，因此会影响单矩形实际执行时间。

若矩形在访问序列中第二次或更多次出现，该矩形已经完成作业覆盖。此时算法只生成从入口姿态到出口姿态的转场运动，记为

$$T_{\text{transit}}(R) = \sum_{k} \frac{d_k}{v_{\max}} + \sum_{m} \frac{|\Delta\theta_m|}{\omega_{\max}} + \sum_{m} \frac{|\Delta\phi_m|}{\omega_{a,\max}}. \tag{19}$$

因此，重复访问的“新增覆盖面积”为零，但“执行时间”不为零。这一区分对后续图遍历很重要：允许借道已覆盖矩形可以保证连通图上的可遍历性，但过多借道会增加总执行时长。

3.6 Work Coverage and Full-Trajectory Coverage

覆盖率计算并不直接依赖离散视频帧。算法把局部覆盖、转向、换道、摆臂调整和矩形间转场都表示为带持续时间的运动段，并为每个运动段标注其是否属于有效作业。对任意运动段 s，抹盘中心轨迹可写为参数曲线

$$\mathbf{p}_d^s(\tau), \qquad \tau \in [0, T_s]. \tag{20}$$

该段的圆盘扫掠区域为

$$\mathcal{C}_s = \bigcup_{\tau\in[0,T_s]} \{\mathbf{z} : \|\mathbf{z} - \mathbf{p}_d^s(\tau)\|_2 \le r_d\}. \tag{21}$$

设 $\mathcal{S}_{\text{work}}$ 为有效作业运动段集合，$\mathcal{S}_{\text{all}}$ 为全部运动段集合，则本文区分两类覆盖区域：

$$\mathcal{C}_{\text{work}} = \bigcup_{s\in\mathcal{S}_{\text{work}}} \mathcal{C}_s, \qquad \mathcal{C}_{\text{traj}} = \bigcup_{s\in\mathcal{S}_{\text{all}}} \mathcal{C}_s. \tag{22}$$

前者只计算机器人执行覆盖作业时产生的抹盘扫掠，后者还包括转场、换道和姿态调整期间抹盘经过的区域。相应地，两个覆盖率定义为

$$\rho_{\text{work}} = \frac{|\Pi_p(\mathcal{C}_{\text{work}}) \cap \mathcal{P}_F|}{|\mathcal{P}_F|}, \qquad \rho_{\text{traj}} = \frac{|\Pi_p(\mathcal{C}_{\text{traj}}) \cap \mathcal{P}_F|}{|\mathcal{P}_F|}. \tag{23}$$

其中 $\Pi_p(\cdot)$ 表示从连续世界坐标到像素集合的栅格化映射。ρ_{work} 是本文主要覆盖指标，因为它对应明确的有效作业运动；ρ_{traj} 用于分析机器人完整运动轨迹对自由区域的扫过程度。当抹盘在非作业转场中仍与地面接触时，ρ_{traj} 可反映额外物理扫掠；若非作业阶段抹盘被抬起，则该指标应作为轨迹可达性或潜在扫掠的辅助量，而不应与有效作业覆盖混淆。

为避免覆盖率受采样频率影响，算法对 $\mathbf{p}_d^s(\tau)$ 进行自适应细分，并将相邻采样点之间的圆盘扫掠近似为胶囊体进行栅格化。设细分点为 $\mathbf{c}_0, \ldots, \mathbf{c}_m$，则运动段 s 的离散覆盖像素可近似为

$$\widehat{\mathcal{C}}_s = \bigcup_{j=0}^{m-1} \mathrm{Capsule}(\mathbf{c}_j, \mathbf{c}_{j+1}, r_d). \qquad (24)$$

该方法比仅在固定帧率的位姿点上绘制圆盘更稳定，尤其适用于摆臂快速摆动或车体速度变化较大的实验设置。

4. Experiments and Results

本节通过三组实验验证所提摆臂式覆盖路径规划方法的效果。第一组实验将本文方法与 Fields2Cover 进行对比，用于说明主动摆臂扫掠模型相对于固定宽度条带式 CPP 的差异；第二组实验比较不同矩形候选扫描策略，用于分析矩形分解如何影响复杂空间中的覆盖质量和冗余；第三组实验改变车体速度，并固定摆臂角速度，用于揭示摆臂扫掠中速度匹配对覆盖质量和执行时间的影响。

三组实验对应不同问题，因此使用不同地图集合。方法对比实验和速度实验在 `map_test1` 与 `parkingGraph` 上进行。`map_test1` 包含四个规则矩形障碍，用于观察基础绕障和覆盖能力；`parkingGraph` 包含密集分布的小型障碍，更接近被柱、孔洞和局部结构切割的复杂施工平面。候选扫描策略实验不再使用上述两张基础地图，而使用三张专门生成的方向性测试地图：`scan_comb_corridors`、`scan_mixed_weave` 和 `scan_offset_rooms`。这三张地图分别强调横向梳状通道、横纵交织结构和错位房间结构，能够更集中地放大行扫描、列扫描和双方向扫描之间的差异。

所有地图均为二值占据图，白色像素表示待覆盖自由区域，黑色像素表示障碍或不可作业区域；分辨率为 0.5 m/pixel。除速度实验外，本文方法采用统一参数：抹盘半径 $r_d = 0.75$ m，摆臂长度 $L = 1.20$ m，车体宽度 0.80 m，车体最大线速度 2.00 m/s，车体最大角速度 30°/s，摆臂角速度上限 90°/s。矩形候选最小边长为 2.5 m，贪婪选择权重为 $\alpha = 0.5$、$\beta = 2.0$，随机种子固定为 42。

4.1 Comparison with Fields2Cover

Fields2Cover 是适合本文的固定宽度 CPP 基线。它是公开发表并开源维护的覆盖路径规划框架，包含地头生成、作业条带生成、路线排序和曲率受限路径连接等完整模块；同时支持非凸区域、内部障碍物、固定作业宽度、车辆宽度、转弯半径和速度参数。因此，Fields2Cover 可以代表成熟的“固定机具宽度 + 条带覆盖 + 路径连接”规划范式。本文方法与其对比，目标不是比较两个软件实现的细枝末节，而是突出主动摆臂扫掠模型与固定宽度条带模型在有障碍空间中的覆盖形态和可执行性差别。

实验中，Fields2Cover 的作业宽度设为 1.50 m，与本文半径 0.75 m 抹盘的直径一致；车体宽度为 0.80 m，安全余量为 0.05 m，因此在原始自由空间上执行 0.45 m 的安全内缩。两种方法均按完整轨迹计覆盖：本文方法以抹盘沿车体—摆臂轨迹的扫掠区域计算，Fields2Cover 则以

固定宽度工具沿完整 `path.csv`（含作业、转弯和转场）的扫掠区域计算。Fields2Cover 的覆盖率分母与其实际规划使用的安全内缩场地完全一致，并直接复用其平端、斜接缓冲几何；作业条带速度设为 2.0 m/s，转弯与连接路径速度保持为 0.5 m/s。

表 2: 本文方法与 Fields2Cover 的对比结果

地图	方法	评价面积 (m^2)	覆盖面积 (m^2)	覆盖率	总时长 (s)	规划运行时 (s)	路径检查
`map_test1`	本文方法	611.00	**575.00**	**94.11%**	854.73	1.298	通过
	Fields2Cover	533.17	418.00	78.40%	**295.50**	**0.075**	生成结果（无效路径），越界 4.51 m^2
`parkingGraph`	本文方法	4294.00	**4110.50**	**95.73%**	5844.73	17.981	通过
	Fields2Cover	4046.79	3756.85	92.84%	**2883.81**	**6.339**	生成结果（无效路径），越界 20.00 m^2

在 `map_test1` 上，使用与抹盘直径一致的 1.50 m 固定作业宽度后，Fields2Cover 的生成时间和标称执行时长更低。按完整轨迹扫掠计算，其覆盖 418.00 m^2（78.40%），仍低于本文方法的 575.00 m^2（94.11%）；但连接段存在 4.51 m^2 的车体扫掠越界。因此，295.50 s 的时长和 0.075 s 的规划时间只能作为无效路径的生成结果记录，不能作为可执行方案的性能成绩。该结果体现了摆臂构型的核心特点：车体不必严格沿每一条待覆盖条带行驶，抹盘可以通过摆臂运动扩展覆盖范围，从而在同一自由区域内形成更宽的时变扫掠。

在 `parkingGraph` 上，本文方法覆盖 4110.50 m^2，覆盖率达到 95.73%；Fields2Cover 的完整轨迹覆盖 3756.85 m^2，覆盖率为 92.84%。不过，1.50 m 工具宽度下的连接路径越出自由空间，产生 20.00 m^2 的无效车体扫掠；相应的 2883.81 s 时长和 6.339 s 规划时间同样不能作为有效基线成绩。该问题集中出现在局部障碍密集、通道被切割的位置：条带本身可以在内缩后的区域中生成，但不同条带之间的曲率受限连接需要额外空间，一旦缺少类似农田地头的宽阔转场区，连接段就可能穿过原始自由空间之外的区域。本文方法通过矩形分区和摆臂扫掠把车体运动与末端覆盖解耦，在复杂空间中保留了更大的覆盖能力和路径连续性。

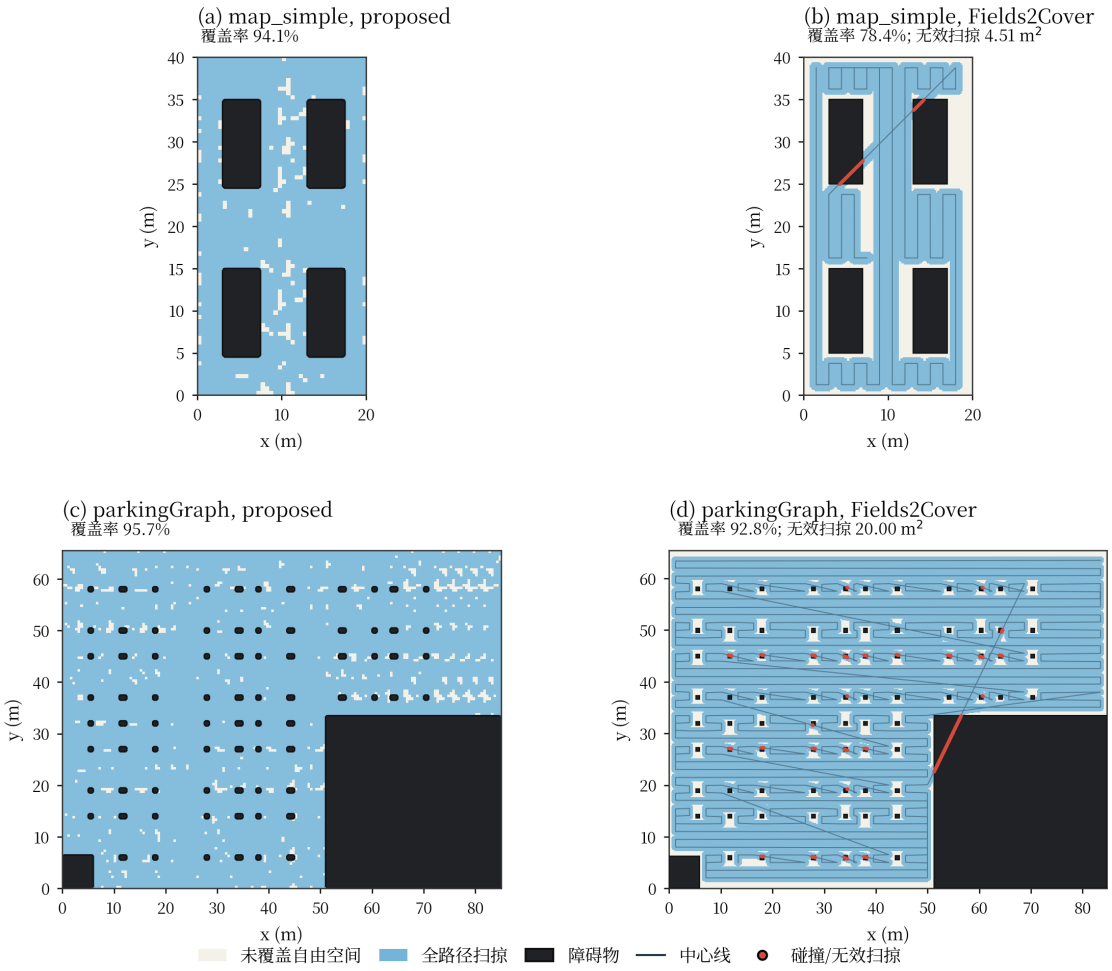


图 2. 本文方法与 Fields2Cover 的覆盖路径和覆盖区域对比。(a)、(b) 对应 `map_test1`（图内沿用 `map_simple` 标签），(c)、(d) 对应 `parkingGraph`；左列为本文方法，右列为 Fields2Cover。蓝色表示完整轨迹扫掠区域，白色或浅色表示评价域内尚未覆盖的自由空间，黑色表示障碍或不可作业区域，红色标记表示车体碰撞或无效扫掠位置。两张地图中的 Fields2Cover 路径均未通过车体碰撞检查：`map_test1` 越界 4.51 m²，`parkingGraph` 越界 20.00 m²。因此，右列的覆盖率与时长仅展示生成结果，不能作为可执行方案成绩。

4.2 Effect of Rectangle Candidate Scan Strategy

上一节说明，主动摆臂模型能够在障碍环境中形成不同于固定宽度条带的覆盖效果；这一优势能否稳定发挥，还取决于算法前端的矩形分解能否恰当地表达自由空间。矩形是连通修复、访问排序和局部摆扫的基本单元。若候选生成受单一扫描方向偏置，后续轨迹即使局部可执行，也可能继承过多碎片、重叠矩形或不必要的转场。因此，本节考察候选扫描方向对“矩形集合—访问序列—完整轨迹”的传导影响。

实验比较仅行扫描（row-only）、仅列扫描（col-only）和先行后列扫描（row-then-col）。除候选生成方向外，机器人参数、最小矩形边长、贪婪选择权重、随机种子、连通性修复、访问排序和局部覆盖生成均保持一致。评价指标包括贪婪覆盖率、最终分区覆盖率、分区重叠率、全轨迹覆盖率和总时长，用以区分分区表达质量与实际执行性能。实验流程为：从二值图生成候选矩

形并进行贪婪选择，完成补洞和连通修复后，再以相同的轨迹生成和圆盘扫掠评估方法计算全轨迹覆盖率与任务时间。

为同时检验定向混合结构中的收益及其在一般场景中的边界，实验使用五张地图。`map_test1` 和 `parkingGraph` 分别代表规则障碍与密集障碍的一般场景。

三张定向地图分别强调横向梳状通道、横纵交织区域和错位房间—连接通道结构。它们由可重复地图搜索器生成，且搜索过程强制自由区域为单一四连通分量，避免孤立区域带来不真实的覆盖率优势。

表 3: 三种候选扫描策略在五张地图上的结果

地图	策略	贪婪覆盖率	最终分区覆盖率	分区重叠率	全轨迹覆盖率	总时长 (s)
`map_test1`	row-only	72.01%	100.00%	34.21%	93.04%	**696.89**
	col-only	72.01%	100.00%	34.21%	93.04%	**696.89**
	row-then-col	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	**94.11%**	854.73
`parkingGraph`	row-only	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	95.73%	**5844.73**
	col-only	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	**95.90%**	5896.03
	row-then-col	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	95.73%	**5844.73**
`scan_comb_corridors`	row-only	87.18%	100.00%	34.46%	93.82%	2065.09
	col-only	86.53%	100.00%	31.46%	93.94%	2032.55
	row-then-col	**96.22%**	100.00%	**27.13%**	**94.01%**	**1986.42**
`scan_mixed_weave`	row-only	84.23%	100.00%	47.89%	95.26%	1532.65
	col-only	83.17%	100.00%	52.59%	95.49%	1575.63
	row-then-col	**96.76%**	100.00%	**40.74%**	**95.70%**	**1522.77**
`scan_offset_rooms`	row-only	82.95%	100.00%	38.78%	91.97%	1496.73
	col-only	81.81%	100.00%	36.74%	91.51%	1443.31
	row-then-col	**99.14%**	100.00%	**24.46%**	**92.06%**	**1374.38**
五图平均	row-only	–	–	–	93.96%	2327.22
	col-only	–	–	–	93.98%	2328.88
	row-then-col	–	–	–	**94.32%**	**2316.60**

三张方向性地图的结果首先表明，row-then-col 能够稳定缓解单一扫描的方向偏置。它在 `scan_comb_corridors`、`scan_mixed_weave` 和 `scan_offset_rooms` 上均取得最高贪婪覆盖率和最低分区重叠率，说明列向候选能有效补充行向候选未覆盖的残余结构，而非仅以增加矩形数量换取覆盖。更重要的是，分区层面的改进传导到了执行层面：row-then-col 在三张图上同时取得最高全轨迹覆盖率和最短总时长，结果依次为 94.01% / 1986.42 s、95.70% / 1522.77 s 和 92.06% / 1374.38 s；三图平均为 93.93% / 1627.86 s。这表明，在横纵残余结构并存的地图中，行、列互补的候选集能够同时减少冗余访问并提高完整轨迹的有效扫掠。

两张一般地图限定了这一结论的适用范围。`map_test1` 中，row-then-col 以 94.11% 获得最高全轨迹覆盖率，且将分区重叠率降至 0，但总时长为 854.73 s；row-only 与 col-only 均以 696.89 s 更快。因此，双方向策略在该规则场景中是以较长执行时间换取更高覆盖率。`parkingGraph`

中，row-then-col 与 row-only 的选中矩形及结果完全相同，因而退化为 row-only；col-only 的覆盖率略高（95.90%），而 row-only 和 row-then-col 以 5844.73 s 并列最短。这个反例说明，双方向候选并不会在所有一般场景、所有指标下必然占优。

从五图平均看，row-then-col 的全轨迹覆盖率为 94.32%，高于 row-only 的 93.96% 和 col-only 的 93.98%；平均总时长为 2316.60 s，也略低于 row-only 的 2327.22 s 和 col-only 的 2328.88 s。因而，row-then-col 更恰当的定位是稳健的默认候选生成策略：当地图同时含有横向和纵向残余结构时，它更可能保持较高覆盖率并避免明显的时间损失；对于主方向单一或结构规则的区域，仍可根据覆盖率与工期的具体权衡选择单向策略。图 3 以 `scan_mixed_weave` 为例，直观展示了这一方向互补关系。

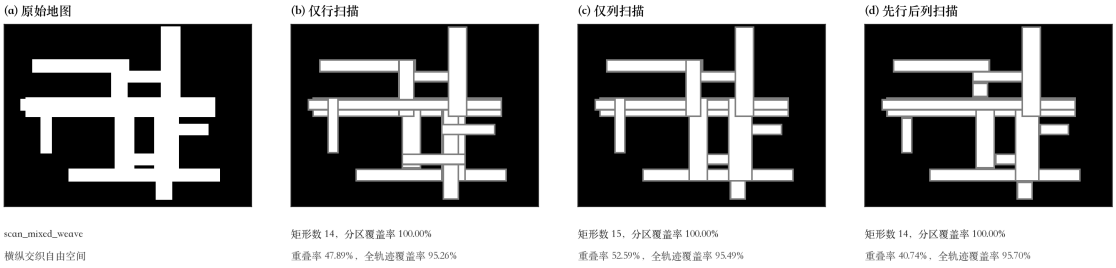


图 3. `scan_mixed_weave` 地图上的候选扫描策略对比。 (a) 原始地图；(b) row-only 分区；(c) col-only 分区；(d) row-then-col 分区。该地图同时包含横向和纵向狭长自由空间，单方向候选会保留不同方向的残余结构；row-then-col 则通过顺序补充候选，形成更完整且重叠更低的分区表达。

4.3 Influence of Vehicle Speed

前两个实验主要回答“路径和分区是否合理”，但摆臂式覆盖还存在一个固定宽度 CPP 中不突出的执行问题：即使几何路线相同，不同车体速度也会产生不同的抹盘扫掠密度。车体前进越快，摆臂在相邻摆扫之间来不及覆盖的前进距离越大；车体前进越慢，覆盖更充分但任务时间显著增加。因此，若只报告一条几何路径，而不分析速度与摆臂角速度的匹配关系，就无法说明该路径在实际执行中对应的覆盖质量和时间代价。

本实验用于验证第 3.5.3 节中的速度耦合分析：在摆臂角速度固定时，车体速度升高应当缩短总执行时间，但也会增加相邻摆扫之间的间距并降低覆盖率。实验的目标不是重新优化路径，而是在相同矩形集合和相同访问顺序下隔离“车速”这一因素，观察覆盖质量和时间效率如何随速度变化。

具体地，实验固定摆臂角速度为 $\omega_a = 90^\circ/\mathrm{s}$，在 `map_test1` 和 `parkingGraph` 两张地图上分别执行同一规划结果，并将车体速度从 0.5 m/s 增加到 3.0 m/s。每个速度设置下，矩形分区、矩形访问顺序和局部作业结构保持不变，仅改变车体沿轨迹执行时的速度参数。为便于把线速度与摆臂角速度放在同一尺度上比较，定义速度-摆臂角速度比为

$$\rho = \frac{v}{\omega_a},$$

其单位为 m/°，表示摆臂每转动 1° 时车体前进的距离。ρ 越大，相邻摆扫之间的前进间距越大，覆盖空隙越容易出现。实验记录每组速度下的覆盖率、总时长和单位覆盖面积耗时，用于观察“覆盖质量”和“时间效率”之间的权衡。

表 4: 不同车体速度下的全轨迹覆盖率与执行时间

地图	车速 (m/s)	ρ (m/°)	全轨迹覆盖率	总时长 (s)	单位全轨迹覆盖面积耗时 (s/m^2)
`map_test1`	0.5	0.00556	**96.44%**	1680.45	2.852
	1.0	0.01111	95.46%	1095.53	1.878
	1.5	0.01667	88.83%	928.81	1.711
	2.0	0.02222	88.75%	829.74	1.530
	2.5	0.02778	86.25%	772.26	1.465
	3.0	0.03333	85.27%	**735.12**	**1.411**
`parkingGraph`	0.5	0.00556	**99.15%**	14525.14	3.412
	1.0	0.01111	96.65%	8346.21	2.011
	1.5	0.01667	93.74%	6214.22	1.544
	2.0	0.02222	92.33%	5130.64	1.294
	2.5	0.02778	91.03%	4526.86	1.158
	3.0	0.03333	90.32%	**4120.11**	**1.062**

表 4 的结果表明，车速提高仍会带来明确的覆盖–时间权衡，但新版全轨迹覆盖率显示该权衡比原先判断的更为温和。两张地图的总时长均随车速单调下降：`map_test1` 从 1680.45 s 降至 735.12 s，减少 56.25%；`parkingGraph` 从 14525.14 s 降至 4120.11 s，减少 71.63%。相应地，ρ 从 0.00556 m/° 增至 0.03333 m/° 时，全轨迹覆盖率分别由 96.44% 降至 85.27% 和由 99.15% 降至 90.32%，仅分别下降 11.17 和 8.83 个百分点。也就是说，较大的摆扫间距会削弱覆盖连续性，但在所测速度范围内并未使任一地图的全轨迹覆盖率降至不可用水平。

单位全轨迹覆盖面积耗时进一步揭示了这一取舍。该指标在两张地图上均随车速增加而持续下降：`map_test1` 从 2.852 降至 1.411 s/m^2，`parkingGraph` 从 3.412 降至 1.062 s/m^2，分别改善 50.53% 和 68.88%。因此，3.0 m/s 同时给出最短总时长和最低单位覆盖面积耗时，但分别以 85.27% 和 90.32% 的覆盖率为代价；0.5 m/s 则给出两图的最高覆盖率。若任务要求两图均保持不低于 95% 的全轨迹覆盖率，1.0 m/s 是本组测试中可满足该约束的最高车速，且相较 0.5 m/s 已将总时长分别缩短 34.81% 和 42.54%。因此，车速不应作为轨迹生成后的附属参数，而应依据最低覆盖率约束和工期目标，与摆臂角速度共同确定：覆盖质量优先时选择较小的 ρ，时间效率优先且允许约 9–11 个百分点覆盖损失时可选择较大的 ρ。

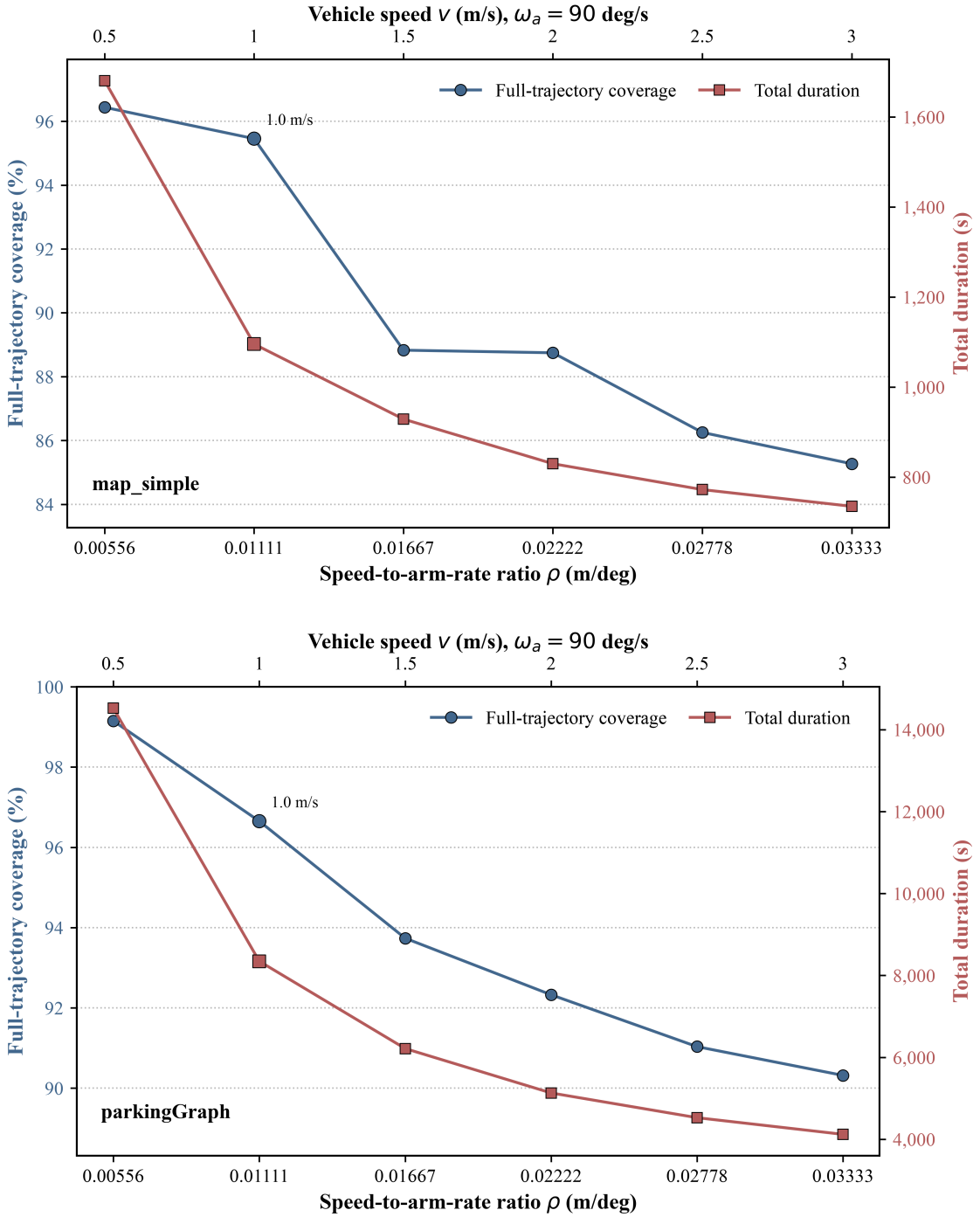


图 4. 速度–摆臂角速度比对全轨迹覆盖率和执行时长的影响。 (a) `map_test1`（图内沿用 `map_simple` 标签）；(b) `parkingGraph`。横轴为 $\rho = v/\omega_a$，上方辅助坐标给出对应车速。蓝色实线表示全轨迹覆盖率，红色实线表示总任务时长；两条曲线均基于表 4 的新版汇总数据绘制。

4.4 Discussion

三组实验共同指向同一个结论：本文方法的优势来自主动摆臂覆盖原语，而不仅是把已有 CPP 方法换成另一种分区方式。与 Fields2Cover 的对比说明，固定宽度条带在简单场景中高效，但在障碍密集场景中覆盖能力和连接可执行性都会受到限制；本文方法通过摆臂末端的时变扫

掠扩大了有效覆盖空间。候选扫描实验说明，矩形分解必须服务于地图结构，双方向候选能够减少单一扫描方向造成的表达偏置。速度实验进一步说明，摆臂式 CPP 必须同时考虑路径几何和执行速度，车速与摆臂角速度的匹配会直接决定覆盖质量。

这些结果也说明，摆臂机器人并不是在所有指标上无条件优于固定宽度平台。对于规则开阔区域，固定条带方法可以以更短路径和更低时间完成可接受覆盖；摆臂的价值主要体现在固定车体难以贴近的边界、障碍密集区域和需要减少车体动作的湿混凝土表面。因此，实际施工中可以根据场景结构选择平台和参数：开阔大面区域适合固定宽度高效扫线，复杂边角和多障碍区域更适合摆臂扫掠，二者也可以在同一楼层任务中分区协同。

当前方法仍有若干限制。首先，矩形候选和访问序列采用启发式生成，能够提供可行且可解释的路径，但不保证全局最优；当地图中存在大量细长通道时，矩形数量和借道访问仍可能增加。其次，本文以二维静态地图为输入，尚未显式处理施工过程中的动态人员、材料堆放、定位漂移和混凝土状态变化。再次，速度分析主要考虑车体线速度与摆臂角速度的覆盖密度关系，尚未纳入更完整的底盘动力学、抹盘压力、表面质量反馈和控制误差。总体而言，本文实验表明，面向摆臂式抹平机器人时，显式建模末端扫掠、区域分解和速度耦合是区别于传统固定宽度 CPP 的关键；这些限制则为进一步走向真实工地部署留下了明确方向。

5. Conclusion and Future Work

本文面向摆臂式混凝土抹平机器人，提出了一种从已知二维施工地图到可执行车体—摆臂轨迹的分层覆盖路径规划方法。方法创新主要体现在三个方面。第一，本文没有把摆臂等效为固定工具宽度，而是在规划和评价中显式保留车体、摆臂和圆形抹盘的几何关系，使覆盖区域由末端抹盘的连续扫掠产生。第二，本文将复杂自由空间近似为适合摆扫的矩形作业单元，并通过候选选择、补洞和连通修复把地图表达与连续访问需求结合起来。第三，本文把车体线速度与摆臂角速度的匹配纳入覆盖质量分析，说明同一几何路径在不同速度下会产生不同的漏覆盖和时间代价。

实验结果从三个层面验证了上述设计。与 Fields2Cover 的对比表明，在障碍密集的 `parkingGraph` 场景中，主动摆臂扫掠能够获得更高覆盖率，并避免固定宽度车辆连接路径在局部狭窄区域出现越界。候选扫描策略实验表明，双方向矩形候选能够在不同方向结构的地图上提高分区表达完整性，并降低重复覆盖。速度实验进一步表明，覆盖率和执行时长之间存在清晰的速度权衡，参数选择应当与摆臂角速度、目标覆盖质量和工期要求共同确定。

未来工作可从四个方向展开。其一，将当前启发式矩形选择和访问排序进一步扩展为联合优化，使候选生成阶段直接考虑后续转场和局部执行代价。其二，引入更真实的机器人动力学、抹盘压力和表面质量模型，使路径规划不只优化几何覆盖，也能预测施工质量。其三，结合在线感知与局部重规划，处理人员、材料和临时设备造成的动态障碍。其四，在真实摆臂抹平机器人上开展实机实验，并进一步研究固定宽度平台与摆臂平台在同一施工楼层中的任务分配和协同覆盖。

参考文献

[1] U.S. Bureau of Labor Statistics. Census of fatal occupational injuries summary, 2024, 2026. URL: https://www.bls.gov/news.release/cfoi.nr0.htm.

[2] National Institute for Occupational Safety and Health. Silica and worker health, 2024. URL: https://www.cdc.gov/niosh/silica/about/index.html.

[3] J. Albers, S. Russell, and K. Stewart. Concrete leveling techniques—a comparative ergonomic assessment. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, volume 48, pages 1357–1361, 2004. doi:10.1177/154193120404801217.

[4] M. Kobayashi, M. Soma, and T. Shigihara. Development and implementation of troweling robot for concrete floor finishing. In *Proceedings of the 13th International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 973–980, 1996. doi:10.22260/ISARC1996/0113.

[5] M. Hwangbo, B.-J. You, S.-R. Oh, K. Y. Yi, S. H. Kim, S. Y. Chung, S. S. Han, I. H. Suh, and W.-K. Chung. Development of an unmanned autonomous concrete floor robotic troweling system. In *Proceedings of the 16th International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 79–84, 1999. doi:10.22260/ISARC1999/0012.

[6] J.-R. Lin, S. Zhou, P. Pan, R. Cai, and G. Chen. Sataoi: Delimitating area of interest for swing-arm troweling robot for construction. In *Proceedings of the 42nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 389–396, 2025. URL: https://www.iaarc.org/publications/2025_proceedings_of_the_42nd_isarc_montreal_canada/sataoi_delimitating_area_of_interest_for_swing-arm_troweling_robot_for_construction.html, doi:10.22260/ISARC2025/0052.

[7] Ontario Construction Secretariat. 2024 contractor survey, 2024. URL: https://iciconstruction.com/wp-content/uploads/2024/03/OCS_C-SURVEY_RPT2024-FINAL-E-Version.pdf.

[8] E. Galceran and M. Carreras. A survey on coverage path planning for robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12):1258–1276, 2013. doi:10.1016/j.robot.2013.09.004.

[9] H. Choset and P. Pignon. Coverage path planning: The boustrophedon cellular decomposition. In *Proceedings of the 1st International Conference on Field and Service Robotics*, pages 203–209, 1998.

[10] Y. Gabriely and E. Rimon. Spanning-tree based coverage of continuous areas by a mobile robot. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 31:77–98, 2001. doi:10.1023/A:1016610507833.

[11] R. Bähnemann, N. Lawrance, J. J. Chung, M. Pantic, R. Siegwart, and J. Nieto. Revisiting boustrophedon coverage path planning as a generalized traveling salesman problem. In *Field and Service Robotics*, pages 277–290, 2021. doi:10.1007/978-981-15-9460-1_20.

[12] Autonomous Systems Lab, ETH Zurich. polygon_coverage_planning: Coverage planning in general polygons with holes, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/ethz-asl/polygon_coverage_planning.

[13] G. Mier, J. Valente, and S. de Bruin. Fields2cover: An open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4):2166–2172, 2023. doi:10.1109/LRA.2023.3248439.

[14] Fields2Cover contributors. Fields2cover: Robust and efficient coverage paths for autonomous agricultural vehicles, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/Fields2Cover/Fields2Cover.

[15] Nobleo Technology. Full coverage path planner, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/nobleo/full_coverage_path_planner.

[16] D. H. Shin and D. H. Han. Open-loop velocity control of concrete floor finishing robots. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 36(3):285–300, 2003. doi:10.1023/A:1023037004444.

[17] S. Thakar, R. K. Malhan, P. M. Bhatt, and S. K. Gupta. Area-coverage planning for spray-based surface disinfection with a mobile manipulator. *Robotics and Autonomous Systems*, 147:103920, 2022. doi:10.1016/j.robot.2021.103920.